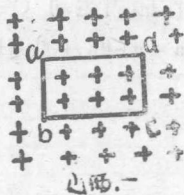


物 理 部 分

一、在匀强磁场中有一矩形线圈，线圈平面垂直于磁场
(图1)

1. 当线圈分别以 ab 边和 bc 边为转轴，用相等的角速度转动时，所产生的平均感生电动势是否相等？为什么？

2. 如果线圈中通入顺时针方向的电流，线圈会不会移动？为什么？（设线圈不会变形）



二、图2中,电阻 R_1 、 R_2 、

R_3 都是1欧姆。当电

键K接通时,伏特

计读数是1伏特;

当电键K断开时,

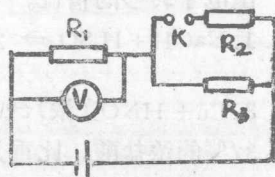
伏特计读数是0.8

伏特。求:1.在以上

两种情况下,通过

电阻 R_1 的电流和它消耗的电功率分别是多大?

2.电源的电动势和内电阻。



三、一辆重6吨的汽车,从坡度为0.02(即每100米的路程升高2米)的公路下坡时,关闭发动机正好能匀速驶下。当它返回来以 -0.2 米/秒²的加速度匀减速上坡时,前进250米,速度即减为零。

求:1.汽车在下坡和上坡时,各受到哪些力的作用?(画出力的示意图)

2.汽车上坡时的牵引力多大?(取 $g = 10$ 米/秒²)

3.汽车开始上坡时的动能多大?

(设汽车在上下坡时受的阻力大小不变)

[参考题](不计分):

质量10克的小球,被长1米的绳子拉着在竖直平面内作圆周运动(图3)。设在最高点A时的向心加速度 $a = g$ (重力加速度)

1. 求小球运动到与园心 O 等高点 B 时的速度大小和方向。

2. 小球在 B 点时受几个力作用？并求出这些力以及合力的大小和方向。

3. 小球由 A 到 B 的过程中各力所作的功分别是多少？（空气阻力忽略不计。）



山西·参